Matemáticas de la Especialidad
Práctica 2 — Diferencias finitas

Manuel Colera Rico
Mayo de 2026

Se desea resolver la ecuación de Burgers 1D,

$$u\frac{\partial u}{\partial x} - \epsilon\frac{\partial^2 u}{\partial x} = 0, \quad x \in [0,2], \tag{1}$$

donde el coeficiente de difusión $\epsilon > 0$ se supone conocido, sujeta a las condiciones de contorno

$$u(0) = 1, \quad u(2) = 0. \tag{2}$$

Para ello, se va a utilizar el método de diferencias finitas. En particular, se definen N_x nodos equiespaciados, $x_1, \ldots, x_{N_x}$, en el intervalo $[0,2]$, de tal forma que $x_1 = 0$ y $x_2 = 2$. Se denota por u_i a una aproximación a la solución exacta en x_i, es decir, $u_i \approx u^{\mathrm{ex}}(x_i)$. Para el nodo 1, se impone la ecuación

$$u_1 = 1. \tag{3}$$

Para los nodos interiores, se aproximan las derivadas respecto de x por diferencias centradas de segundo orden, de tal modo que

$$u_i\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h_x} - \epsilon\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h_x^2} = 0, \quad i = 2, \ldots, N_x - 1, \tag{4}$$

siendo h_x la distancia entre nodos consecutivos. Finalmente, para el último nodo se impone

$$u_{N_x} = 0. \tag{5}$$

Las expresiones (3)-(5) determinan un sistema no lineal de N_x ecuaciones y otras tantas incógnitas, que puede ser resuelto, por ejemplo, mediante el método de Newton–Raphson. Como aproximación inicial para las iteraciones, puede tomarse $u_i^0 = 1 - x_i/2$.

Se sabe que la solución exacta de (1)-(2) es

$$u^{\mathrm{ex}}(x) = \tanh\left(\frac{2-x}{2\epsilon}\right).$$

Ejercicio 1: *Implementar una función* `[f,J] = Burgers1D_DF_Residuo1(xv, epsilon, uv, CalcJ)` *que, recibido el vector* $\boldsymbol{xv} = [x_1, \ldots, x_{N_x}]^{\mathrm{T}}$, ϵ, *un vector* $\boldsymbol{uv} = [u_1, \ldots, u_{N_x}]^{\mathrm{T}}$ *y la variable booleana* `CalcJ`, *devuelva el residuo de las ecuaciones* (3)-(5), *así como la matriz jacobiana asociada (cuando sea necesario, es decir, cuando* `CalcJ==true`*).*

Puede utilizarse el archivo `Burgers1D_DF_Residuo1_incompleto`.

De ahora en adelante, puede utilizarse la función codificada `Burgers1D_DF_Residuo1`.

Ejercicio 2: *Implementar una función* `Burgers1D_DF(epsilon, Nx)` *que, recibidos* ϵ *y* N_x, *realice las siguientes tareas:*

- *Crear un vector* $[x_1, \ldots, x_N]^{\mathrm{T}}$ *con los nodos del mallado.*
- *Resolver el sistema* (3)-(5) *con el método de Newton–Raphson.*
- *Representar la solución exacta en los nodos de la malla mediante una línea de cruces azul (opción* `'xb'`*), y la solución numérica mediante una línea roja (opción* `'r'`*).*
- *Mostrar por pantalla el error máximo*

$$\mathcal{E} := \max_{i=1,\ldots,N_x} |u_i - u^{\mathrm{ex}}(x_i)| \tag{6}$$

y el tamaño de malla

$$h := \frac{2}{N_x - 1}.$$

Puede utilizarse el archivo `Burgers1D_DF_incompleto`.

Ejercicio 3: *Fijando $\epsilon = 10^{-2}$, completar la tabla REF. ¿Cuál es el orden de convergencia?*

Tabla 1: Errores en la resolución de la ecuación de Burgers para $\epsilon = 10^{-2}$.

N_x	h	$\mathcal{E}$
$2 \cdot 10^2$		
$2 \cdot 10^3$		
$2 \cdot 10^4$		

Ejercicio 4: *Fíjese $\epsilon = 10^{-4}$, y tómese $N_x = 200$ ¿Qué sucede? Multiplicar sucesivamente el valor de N_x por un factor de 10 hasta que la solución sea estable. ¿Cuál es el menor valor de N_x para ello?*

Solución: En $x = 2$ aparece una capa límite de espesor característico $\delta \sim \epsilon/|u|^{\text{máx}}$. Si el tamaño de malla h es mayor que δ, la discretización no puede capturar la capa límite y aparecen oscilaciones. Para que no aparezcan oscilaciones utilizando diferencias finitas centradas, es necesario que el tamaño de malla h sea inferior a δ. Teniendo en cuenta que $|u|^{\text{máx}} = 1$, se tiene $h \lesssim \delta$ si $N_x \gtrsim 2 \cdot 10^4$.

Ejercicio adicional propuesto

Si el coeficiente de difusión fuese muy pequeño, por ejemplo, $\epsilon = 10^{-8}$, para capturar la capa límite sería necesario un tamaño de malla prohibitivamente pequeño.

Por ello, en la práctica, ante situaciones así, se utilizan *técnicas de adaptación de malla*. Es decir, en lugar de utilizar un mallado uniforme, se concentran más nodos en la capa límite y menos nodos en la zona uniforme.

Adicionalmente, se pueden emplear *técnicas de estabilización*, que añaden *difusión numérica* (artificial) para suavizar la solución. Un ejemplo muy sencillo de esto consiste en utilizar diferencias regresivas para la derivada primera, es decir, la expresión (4) se sustituye por

$$u_i \frac{u_i - u_{i-1}}{h_x} - \epsilon \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h_x^2} = 0, \quad i = 2, \ldots, N_x - 1. \tag{7}$$

Aunque esto elimina las oscilaciones espurias, la convergencia del error $\mathcal{E}$ (cf. (6)) se reduce a $\mathcal{O}(h)$.

Ejercicio 5: *Implementar la discretización mediante diferencias finitas regresivas (cf. (7)). Comprobar que, con esta discretización, no aparecen oscilaciones espurias, aunque la convergencia del error se reduce.*